H+ Financial Analytics: End-to-End Project Report

Disusun oleh: Chair Muhammad Salim· Peran: Data Analyst/Business Analyst · Tanggal: 30 Okt 2026 ·

1. Project Overview

Ringkasan satu kalimat: Menganalisis 700 transaksi penjualan H+ (Sep 2013 – Des 2014) untuk menemukan sumber profit, penyebab kerugian, dan tuas keputusan harga/diskon/biaya, lalu menyajikannya dalam pipeline Python → SQL → Excel → Power BI.

Aspek	Detail
Tujuan	Mengidentifikasi segmen, produk, dan negara paling menguntungkan; mengukur dampak diskon dan COGS terhadap profit
Hasil utama	Total Sales **$118.7M**, Profit **$16.9M**, Profit Margin **14.23%**
Tools	Python (Pandas, Seaborn, Scikit-Learn), SQL (star schema), Excel (What-If), Power BI, GitHub
Output	EDA & model prediksi, KPI SQL, simulasi skenario, dashboard eksekutif, laporan & presentasi

2. Dataset Summary

Item	Keterangan
Sumber	financials_data.xlsx (700 baris, 18 kolom)
Periode	September 2013 – Desember 2014
Dimensi	5 Segmen (Government, Small Business, Enterprise, Midmarket, Channel Partners), 5 Negara (USA, Canada, France, Germany, Mexico), 6 Produk (Paseo, VTT, Amarilla, Velo, Montana, Carretera), 4 Discount Band (None, Low, Medium, High)
Metrik	Units Sold, Manufacturing Price, Sale Price, Gross Sales, Discounts, Sales, COGS, Profit, plus fitur turunan Profit_Margin_Pct dan COGS_Ratio_Pct
Pembersihan data	Spasi nama kolom dirapikan; Discount Band kosong diisi "None"; kolom Date dikonversi ke datetime
Rata-rata per transaksi	Sales $169.6K · COGS $145.5K · Profit $24.1K (min -$40.6K, max $262.2K)

3. Problem Statement & Jawaban

#	Alat	Pertanyaan bisnis	Jawaban singkat
1	Python EDA	a) Segmen, produk, dan negara mana yang paling menguntungkan? b) Mengapa ada transaksi rugi? c) Bagaimana dampak diskon terhadap margin?	a) Government dan Small Business adalah penjual terbesar. Paseo adalah produk bintang (Canada $1.27M, USA $1.02M, Mexico $0.93M). b) Segmen Enterprise memiliki COGS Ratio di atas 100%, sehingga penjualan ≈ $20M menghasilkan profit negatif. c) Hubungannya terbalik: median margin turun dari 33% (None) menjadi di bawah 20% (High), dan margin negatif muncul pada band Medium dan High.
	Python Model	Apa yang mendorong profit dan seberapa akurat prediksinya?	Regresi linear mencapai R^2 0.64 dan RMSE $27.6K. Sale Price paling dominan (+$90.35 per $1), diskon menekan profit (-$0.87 per $1).
2	SQL	a) Berapa margin per segmen/negara dan efisiensi COGS per produk? b) Bagaimana pertumbuhan YoY?	a) COGS Ratio berkisar 85.5% (Paseo, terbaik) sampai 89.8% (Carretera, terburuk). b) Sales naik dari $26.4M (2013) ke $92.3M (2014), +249%.
3	Excel	Seberapa sensitif profit terhadap COGS dan diskon?	Setiap +1% COGS = -$1.02M profit. Setiap pemangkasan diskon 25% = +$2.3M profit.
4	Power BI	Bagaimana eksekutif memantau kinerja dalam satu halaman?	Dashboard interaktif dengan KPI, tren bulanan, waterfall Gross Sales ke Profit, dan profit per segmen.

4. Deliverables

4.1 EDA & Modeling (Python)

- **Segmen:** Government (sales ≈ $52M, profit ≈ $11M) dan Small Business (≈ $42M, profit ≈ $4M) mendominasi. Midmarket dan Channel Partners kecil tetapi profitabel. Enterprise menjual ≈ $20M dengan profit negatif.
- **Margin per segmen:** Channel Partners 70–75%, Government 40–50%, Midmarket 20–35%, Small Business 5–20%, Enterprise di bawah 5% hingga -12%.
- **Korelasi:** Sales–COGS 0.99, Sales–Profit 0.81, Sale Price–Profit 0.65, Profit Margin–Sale Price -0.51.
- **Model:** Linear Regression, R^2 0.6375, RMSE $27,627.94.

- *Visual pendukung:* barplot.png, heatmap.png, boxplot.png, matrix_corr.png, scatterplot.png (di folder /visuals pada repo).

4.2 KPI & Query Data Analysis (SQL)

- **Arsitektur:** star schema dengan 1 tabel fakta (700 baris), 3 dimensi (produk, geografi, segmen), dan view `vw_financial_kpi_summary` untuk Power BI.
- **KPI 1, Profit Margin per Segmen–Negara:** `SUM(profit)/SUM(sales)`.
- **KPI 2, COGS-to-Sales per Produk:** Paseo 85.47% (terbaik) hingga Carretera 89.76% (terburuk).
- **KPI 3, YoY Growth:** memakai window function `LAG()`.

4.3 Business Insight (Excel What-If)

- **P&L Pivot** per Negara × Produk (Grand Total Sales $118.7M, COGS $101.8M, Profit $16.9M, Discounts $9.2M).
- **Scenario Manager** (Baseline, COGS Naik 5%, Tanpa Diskon, Worst Case) dan **Data Table 2 variabel** (COGS -10% s.d. +10% × pemotongan diskon 0–100%).
- **Temuan:** profit jauh lebih sensitif terhadap COGS daripada diskon. Kenaikan COGS 10% tanpa penyesuaian diskon bisa menghapus hampir seluruh profit.

4.4 Dashboard Visualization (Power BI)

- **Halaman:** "H+ Sales Dashboard" dengan Date Slicer, KPI Total Sales $118.7M dan All-Time Profit 14.23%.
- **Visual:** tren Sales/COGS/Profit per bulan (puncak Okt 2014 $12.4M dan Des 2014 $12.0M), scatter Units Sold vs Profit per segmen, waterfall Gross Sales $127.9M → Diskon $9.2M → COGS $101.8M → Profit $16.9M, serta rata-rata margin per segmen (Channel Partners 73.1% hingga Enterprise -3.1%).
- **Insight kunci:** COGS menyerap 79.6% gross revenue, dan volume tinggi tidak selalu berarti profit tinggi.

4.5 Report & Presentation

- Dokumen Presentasi sebagai laporan ringkas, ditambah deck presentasi 8–10 slide (Masalah → Data → Temuan → Rekomendasi).

4.6 GitHub Repository

- Strukturnya berupa :

```
hplus-financial-analytics/
├── data/              (raw & processed CSV)
├── python/            (EDA+5 grafik & modeling .py)
├── sql/               (schema, views, KPI queries)
├── excel/             (What-If Analysis)
├── powerbi/           (.pbix + dashboard_preview.png)
├── reports/           (laporan & presentasi)
└── README.md          (overview, cara menjalankan, temuan utama)
```

5. Business Recommendations

1. **Restrukturisasi segmen Enterprise (prioritas tertinggi).** COGS Ratio di atas 100% berarti setiap penjualan menambah kerugian. Naikkan harga, tetapkan harga minimum (price floor), dan hentikan transaksi di bawah break-even.
2. **Disiplinkan kebijakan diskon.** Batasi High Discount Band dan buat persetujuan berjenjang untuk diskon di atas Low. Diskon $9.2M setara 54% dari total profit saat ini, dengan catatan volume kemungkinan turun jika diskon dipangkas (uji dulu secara bertahap).
3. **Lindungi dan perluas Paseo.** Prioritaskan stok dan promosi Paseo di Canada dan USA sebagai profit driver.
4. **Perbaiki Carretera dan Velo.** Carretera (COGS 89.8%) dan Velo (profit rendah di Mexico dan USA) perlu negosiasi biaya pemasok atau penyesuaian harga.
5. **Kendalikan COGS sebagai tuas terbesar.** Simulasi menunjukkan +5% COGS memangkas profit sekitar 30%. Lakukan kontrak pemasok jangka panjang dan efisiensi produksi.
6. **Perkuat segmen margin tinggi.** Channel Partners (margin ≈73%) dan Midmarket berpotensi dikembangkan lewat program kemitraan, karena volumenya masih kecil.
7. **Siapkan musim puncak.** Penjualan memuncak pada Oktober–Desember, sehingga rencanakan stok dan kapasitas lebih awal.